Trabalho Final UC00604

UC00604 - Programação Web (Frontend)

Formador: António Gomes

Nome: Rafael Luís Teixeira de Sousa

Relatório – TechShop Pro

1. Descrição do Projeto

O tema selecionado para o trabalho final de avaliação é uma Simulação de Loja Online de produtos tecnológicos, denominada **TechShop Pro**. A escolha recaiu sobre este tema pela oportunidade de implementar diversas funcionalidades dinâmicas e interativas que demonstram o domínio das tecnologias base (HTML, CSS e JavaScript).

2. Descrição da Aplicação

A TechShop Pro é uma aplicação web frontend completa que oferece uma experiência de utilizador intuitiva e moderna. O projeto foi estruturado em 7 páginas HTML distintas para garantir uma navegação fluida e organizada:

- Home: A página principal da **TechShop Pro** foi desenhada para servir como o ponto de entrada de alto impacto, focando-se na conversão e na confiança do utilizador.
- Produtos: Catálogo completo com sistema de filtragem.
- Promoções: Secção dedicada a ofertas com sinalização de descontos.
- Favoritos: Gestão de itens desejados pelo utilizador.
- Carrinho: Gestão de compras e finalização de pedido.
- Registo: Formulário de criação de conta com validações.
- Contacte-nos: Canal de suporte com formulário e informações diretas.

3. Principais Funcionalidades Implementadas

O projeto demonstra o domínio de HTML5, CSS3 e JavaScript através das seguintes funcionalidades dinâmicas:

3.1. Estrutura e Estilização (HTML5 e CSS3)

- **Semântica:** Utilização de etiquetas como <header>, <nav>, <main>, <section>, <article> e <footer> em todas as páginas.
- **Design Responsivo:** Implementação de layouts que se adaptam a diferentes tamanhos de ecrã (Desktop, Tablet e Mobile).
- **Elementos Visuais:** Uso de tabelas para listagem no carrinho, listas para navegação e formulários complexos com diversos tipos de campos (email, password, select, etc.).
- **Efeitos Modernos:** Aplicação de transições, efeitos de *hover* em botões e sombras para criar profundidade visual.

3.2. Interatividade (JavaScript)

- Simulação de Carrinho de Compras: Sistema funcional que permite adicionar produtos, atualizar quantidades, calcular o total dinamicamente e remover itens.
- Sistema de Favoritos: Permite ao utilizador marcar produtos de interesse, com atualização em tempo real do contador no menu de navegação.
- Sistema de Alertas e Feedback: Implementação de janelas de informação (alerts) para confirmar ações como "Produto Adicionado" ou "Compra Finalizada".
- Persistência de Dados: Utilização de localStorage para garantir que os dados do carrinho e favoritos não se percam ao navegar entre as páginas ou ao atualizar o browser.
- Validação de Formulários: Verificação de campos obrigatórios e tipos de dados no formulário de registo antes do submetimento.

4. Conclusão

Este projeto demonstra a integração bem-sucedida das três tecnologias core do desenvolvimento Web (HTML, CSS e JS). Foi dada prioridade à responsividade e à experiência do utilizador, garantindo que a lógica de negócio (carrinho e favoritos) funciona de forma persistente e dinâmica.